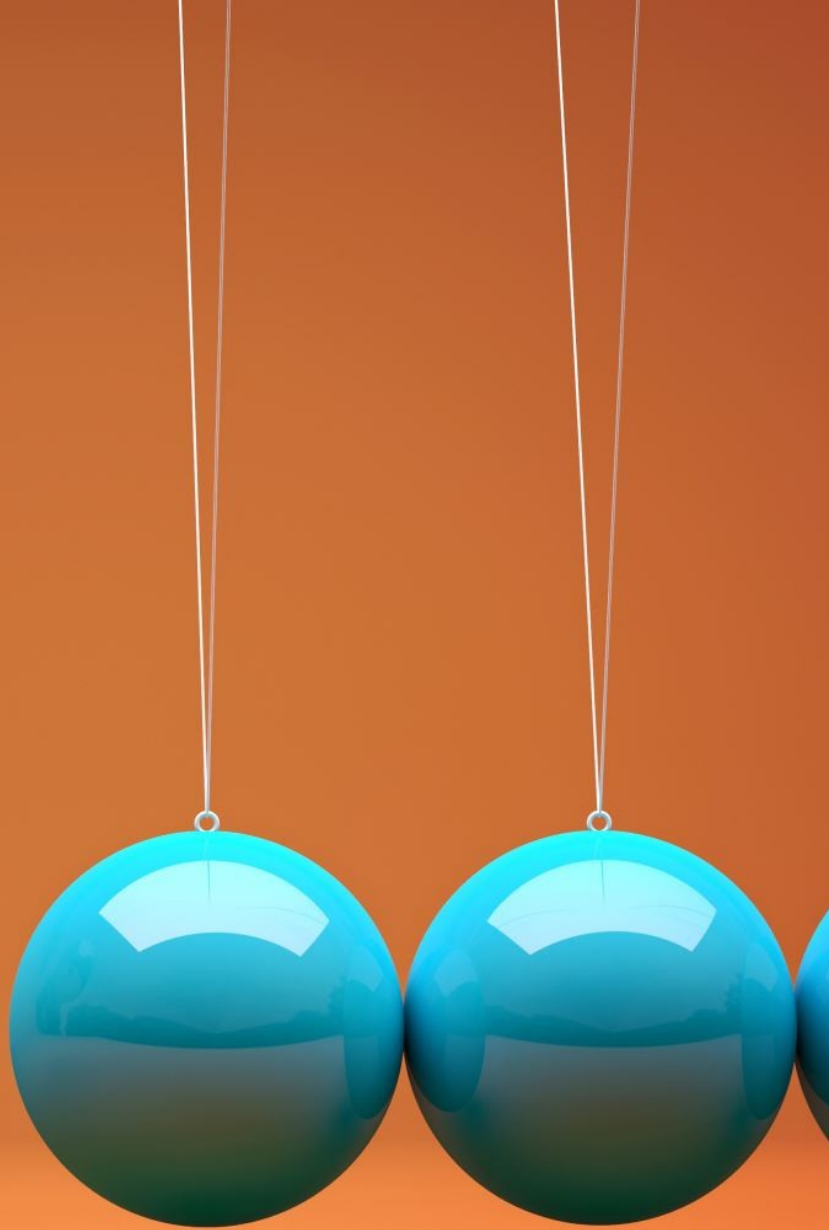


COMPUTO EN LA NUBE

INGENIERIA DE CIBERSEGURIDAD E
INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO





Tecnologías base

- Redes de banda ancha e Internet
- Tecnologías de centros de datos
- Tecnologías de virtualización
- Tecnologías de contenedores
- Tecnologías web
- Tecnologías de multitenencia

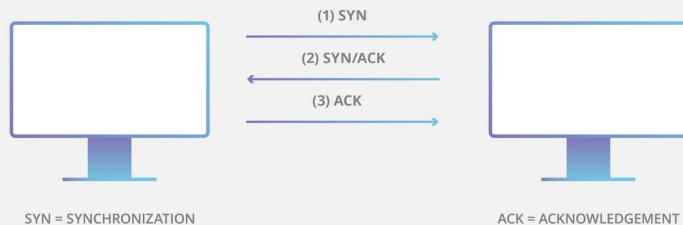
Internet

- Escritos de J.C.R. Licklider, del MIT, en agosto de 1962 describe su concepto de “Red galáctica”
- 10 años más tarde nace ARPANET
- Red de arquitectura abierta
- Los protocolos de comunicación no consideraban control de errores
- Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP)

network part			host part
IPv4: 192.168.178.31			
8 Bit	8 Bit	8 Bit	8 Bit

network prefix				interface identifier			
IPv6:	0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:b21f						
16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit

THREE - WAY HANDSHAKE (TCP)

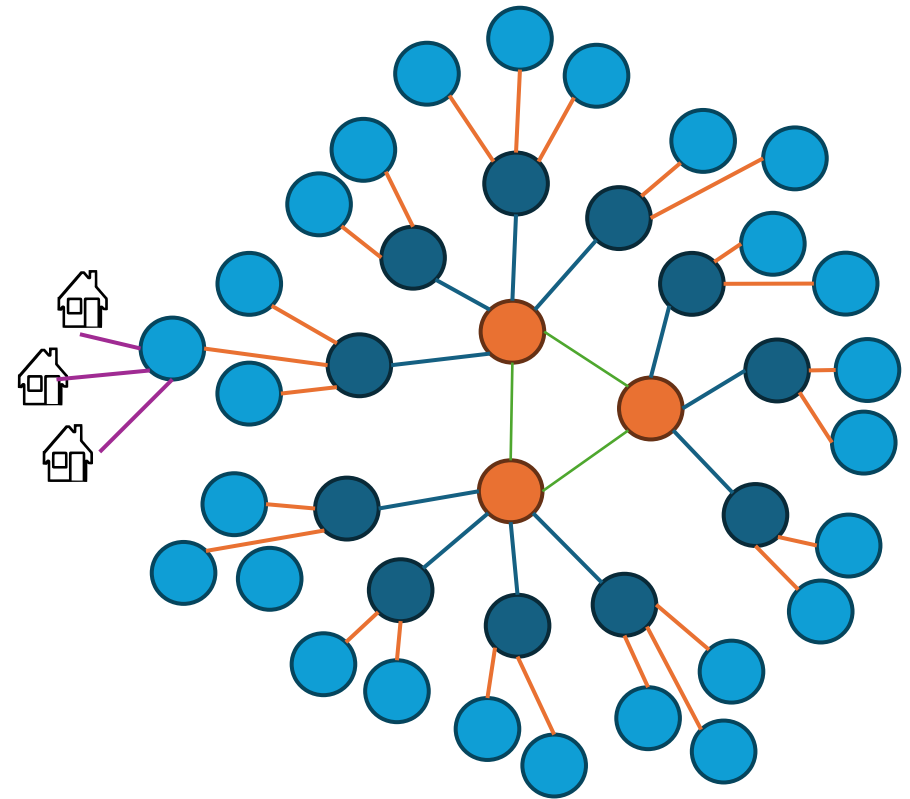


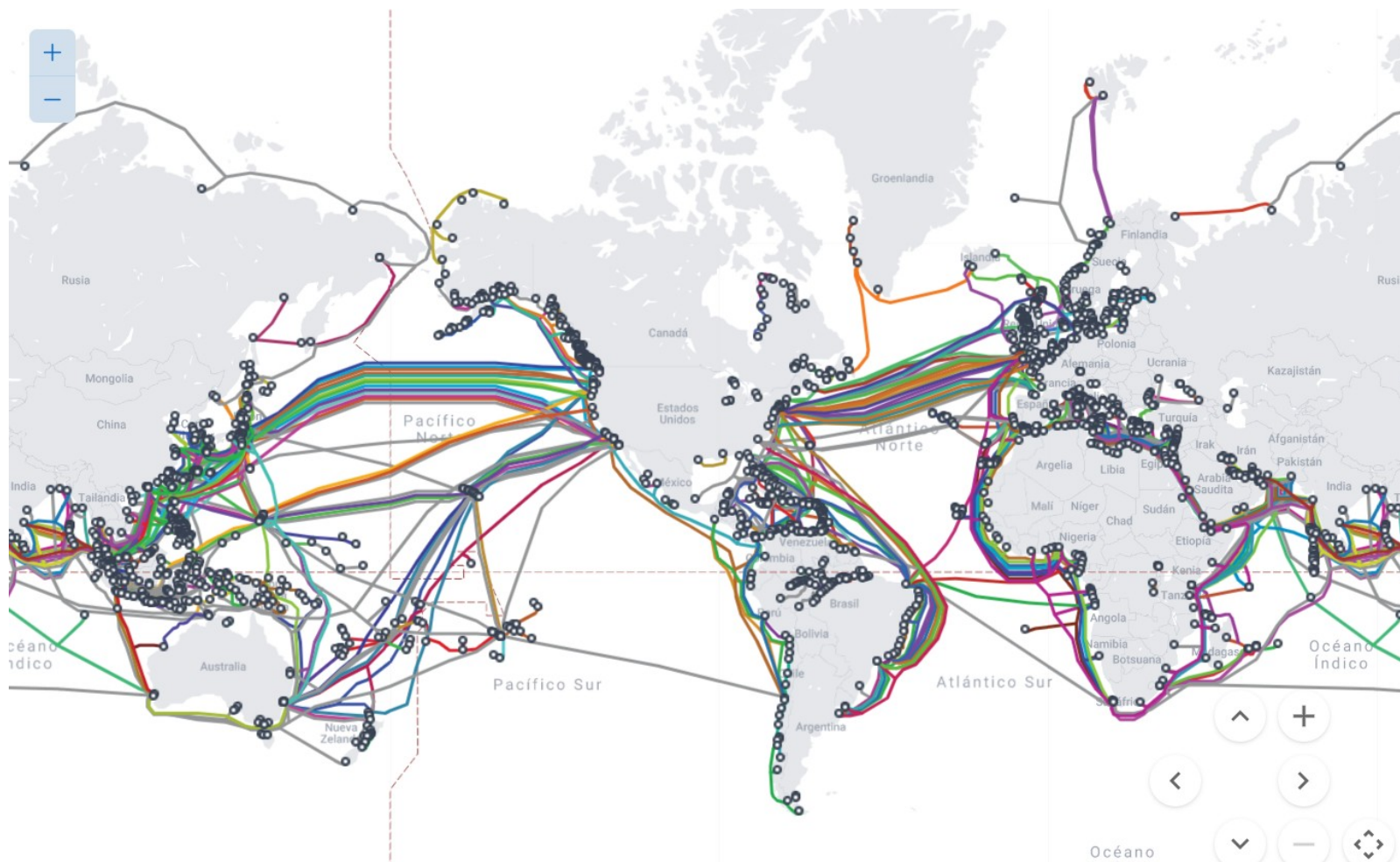
TCP/IP

- Clase A: Direcciones IP entre 10.0.0.0 y 10.255.255.255 (16.7 millones de hosts/red)
- Clase B: Direcciones IP entre 172.16.0.0 y 172.31.255.255 (65,534 hosts/red)
- Clase C: Direcciones IP entre 192.186.0.0 y 192.168.255.255 (254 host/red)
- Clase D o multidifusión: Direcciones IP entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255
- Clase E, que se reservan para uso experimental: Direcciones IP entre 240.0.0.0 y 254.255.255.254

Jerarquía de internet

- ISP
 - Nivel 1 (globales),
 - Nivel 2 (regionales) y
 - Nivel 3 (locales)
- 400 GbE
- Puntos de presencia (PoP)
- Punto de intercambio de Internet (IXP)
- Peering





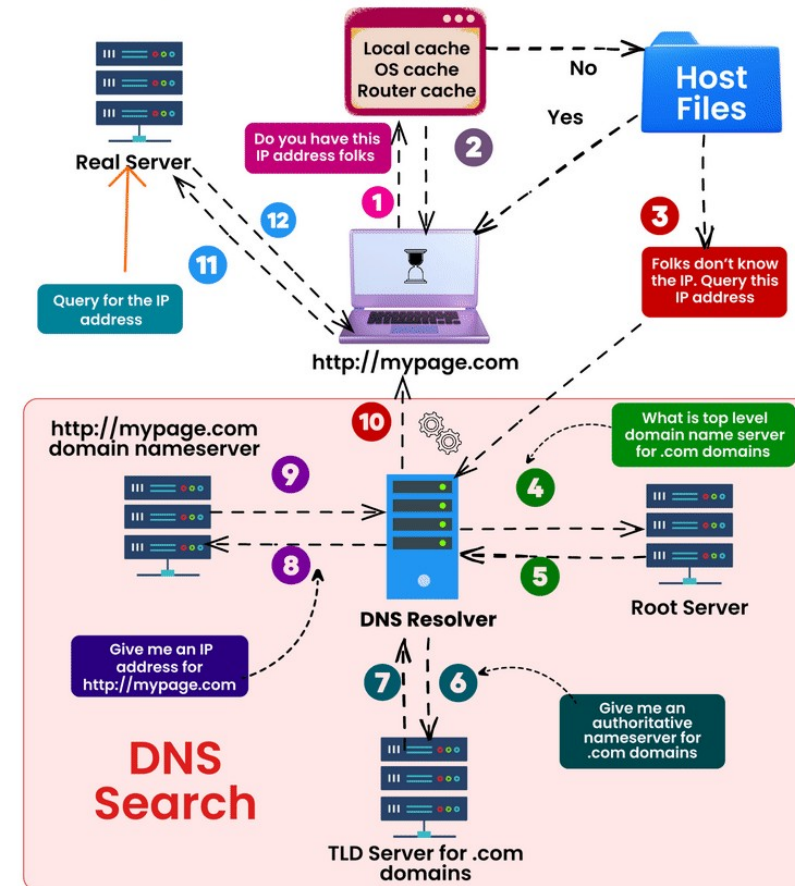
Fibra óptica submarina

[https://
www.submarinecablemap
.com/](https://www.submarinecablemap.com/)

DNS

- Traduce los nombres de dominios aptos para lectura humana (por ejemplo, `www.amazon.com`) a direcciones IP aptas para lectura por parte de máquinas (por ejemplo, `192.0.2.44`).
- Servidor autoritativo vs Recursivo
- Registros
 - NS, MX, A, AAAA, CNAME, TXT, PTR y SOA

HOW DNS WORKS



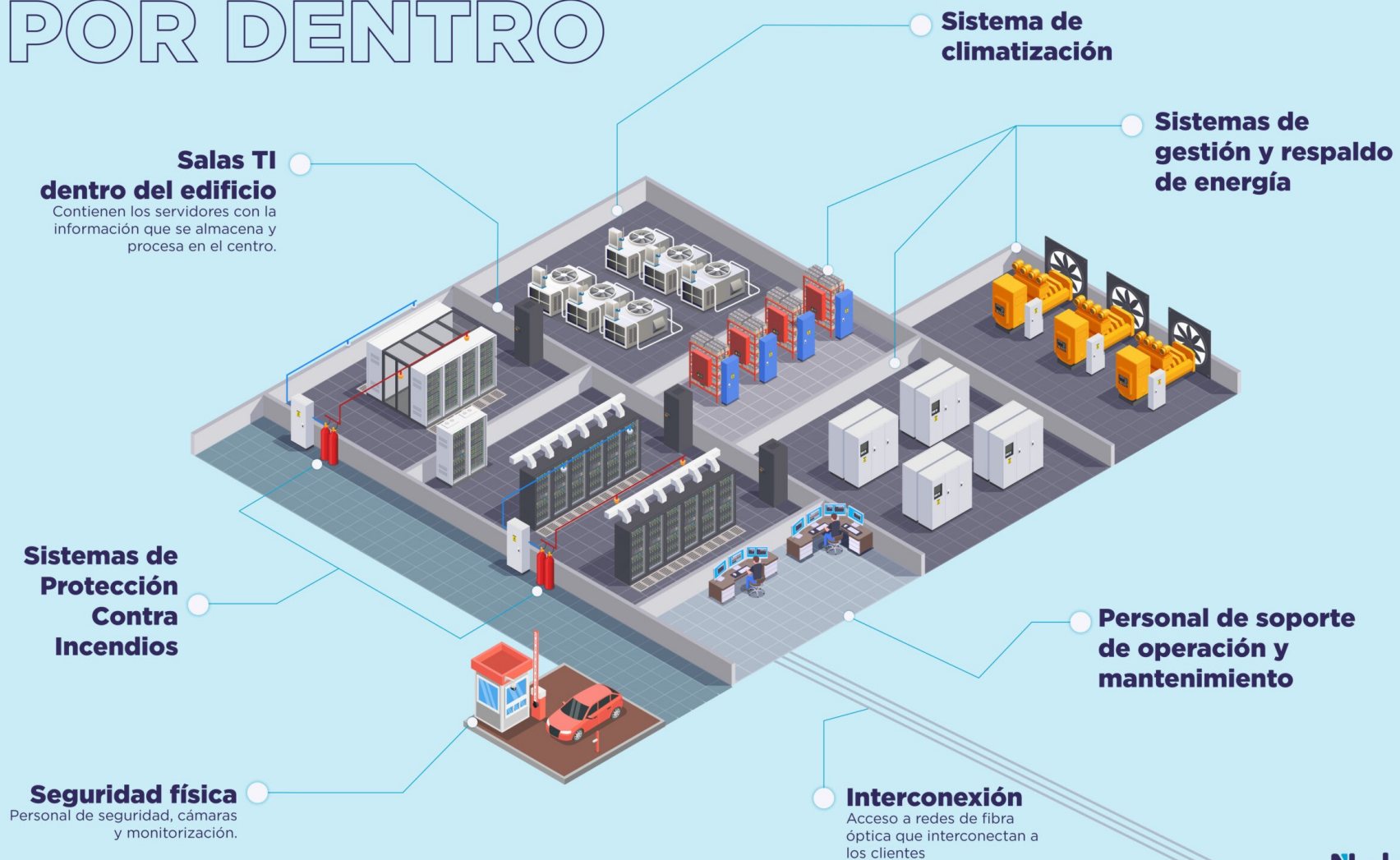


Centro de datos

NIST: Instalación crítica que centraliza la infraestructura de TI (servidores, almacenamiento y redes) para almacenar, gestionar y distribuir datos de forma segura.

- Empresariales (On-premises): Instalaciones propias y gestionadas internamente por la organización.
- De Nube Pública (Cloud Data Centers): Infraestructuras compartidas, accesibles a través de internet, que proporcionan servicios de computación, almacenamiento y redes.
- De Nube Privada: Centros de datos que cumplen con los estándares de seguridad de la nube pero que son dedicados exclusivamente a una sola organización.
- Centros de Datos Gestionados (Colocation): Espacios alquilados donde la empresa alquila el espacio físico, energía y refrigeración, pero mantiene la propiedad y gestión de sus propios servidores.
- Centros de Datos de Hiperscala (Hyperscale): Grandes instalaciones, a menudo de proveedores de nube (como AWS, Azure, Google), diseñadas para soportar miles o decenas de miles de servidores, cumpliendo con los estándares de seguridad física y de red más exigentes.

UN DATA CENTER POR DENTRO



Uptime Institute: Tier

Criterio	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
Disponibilidad (%)	99.671%	99.741%	99.982%	99.995%
Tiempo de inactividad anual	~28.8 horas	~22 horas	~1.6 horas	~26 minutos
Redundancia	Sin redundancia	Componentes redundantes (N+1)	Redundancia N+1	Redundancia completa 2N o 2N+1
Mantenimiento sin interrupción	No posible	No completamente	Sí	Sí
Tolerancia a fallas	No	No	Parcial	Sí (fault tolerant)
Distribución eléctrica	Un solo camino	Un solo camino con respaldo	Múltiples caminos (uno activo)	Múltiples caminos activos
Sistemas de energía (UPS)	Básico	Redundante	Redundante y concurrentemente mantenible	Totalmente redundante y tolerante a fallas
Sistemas de enfriamiento	Básico	Redundante parcial	Redundante (N+1)	Totalmente redundante (2N)
Generadores eléctricos	Opcional	Recomendado	Requerido	Requerido (duplicado)
Tiempo de recuperación ante fallas	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo (casi inmediato)
Protección contra interrupciones	Baja	Media	Alta	Muy alta
Complejidad de diseño	Baja	Media	Alta	Muy alta
Costo de implementación	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Tipos de cargas admitidas	Dispositivos de oficina	Equipos de misión crítica	Servidores de misión crítica	Sistemas de misión crítica (banca, salud, etc.)

Enlaces adicionales

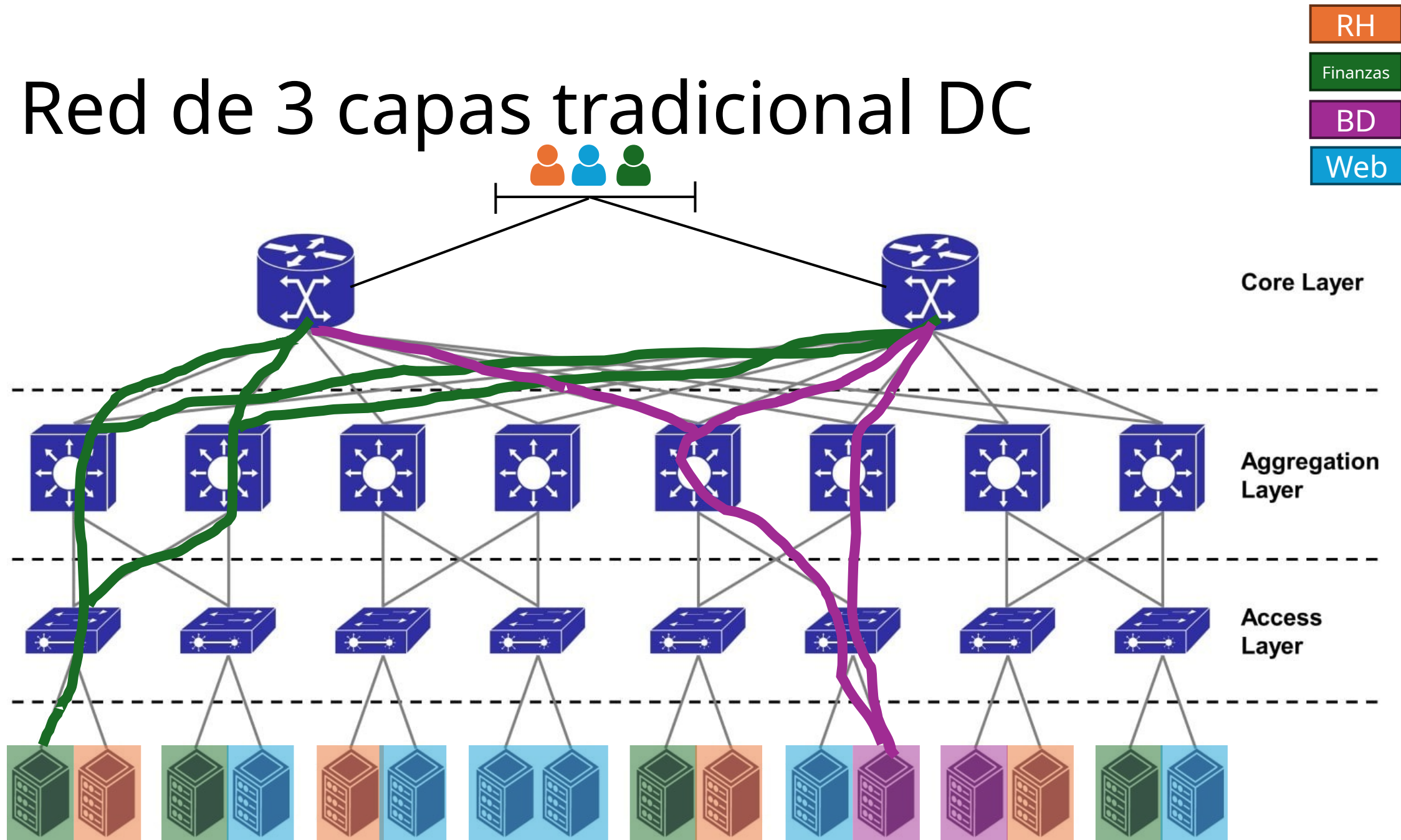
[Azure global infrastructure experience \(microsoft.com\)](#)

[Vivimos en la nube | Simple Version \(microsoft.com\)](#)

[Home » Open Compute Project](#)

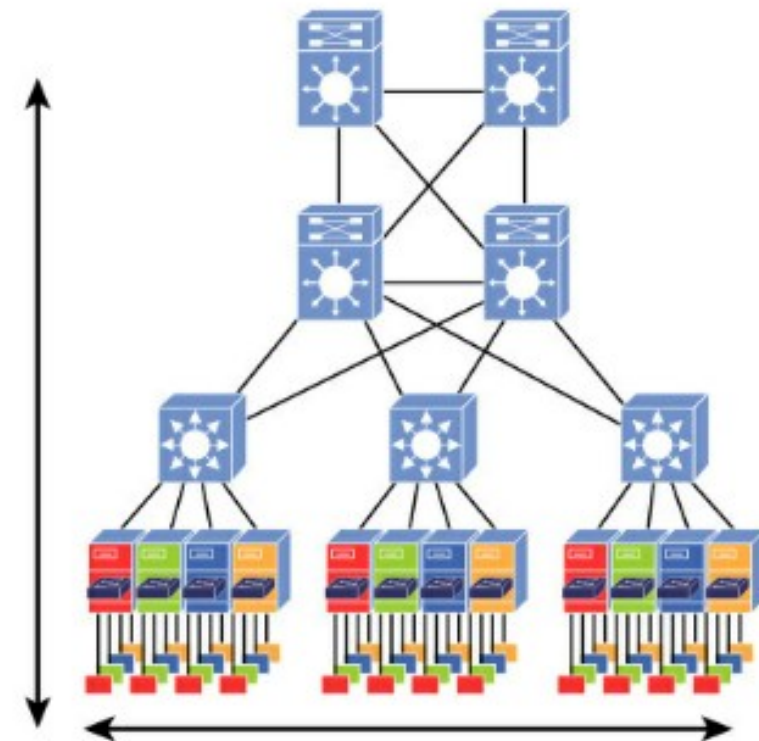


Red de 3 capas tradicional DC



Como evoluciona el tráfico

North-South traffic runs between the servers and the switches. Ex: Traffic from an external client to the app server.

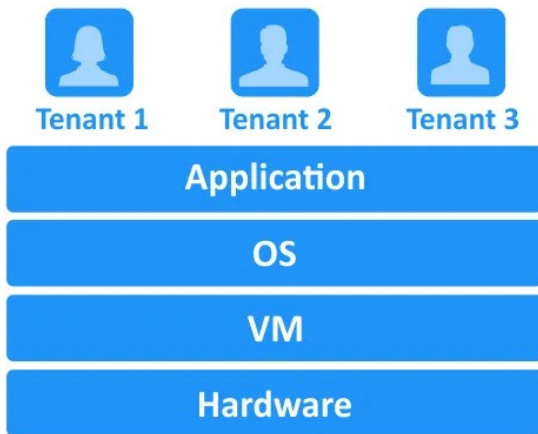


East-West traffic runs between Virtual Machines. In some cases this is on the same server but can be server to server as well.

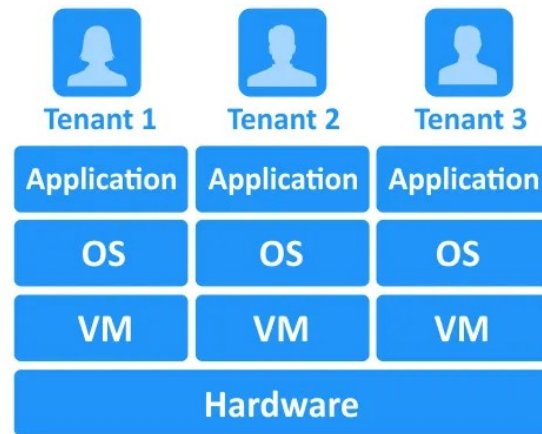
Figure 7-2 *In a virtual environment, VM-to-VM traffic (referred to as east-west traffic) makes up a significant portion of the overall traffic.*

Tenencia

Multi-Tenant



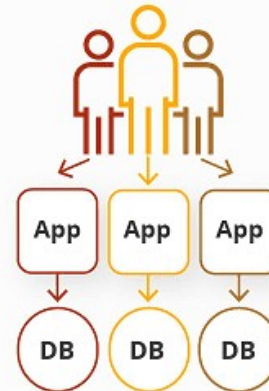
Single-Tenant



Single-Tenant vs. Multi-Tenant

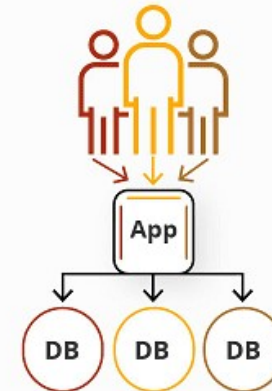
Single-tenant

Separate application,
separate database



Multi-tenant 1

Shared application,
separate database



Multi-tenant 2

Shared application,
shared database



Tarea

- Investiga que es Fog Computer y Edge Computing y compáralo con la nube.
 - ¿Qué es?
 - ¿Como se implementa?
 - ¿Cuál es su finalidad o donde aplica?
 - ¿Quién lo ofrece?
 - Ventajas y desventajas

